

درس برنامه سازی پیشرفته

عنوان

تمرین پنجم: Get & Post

دانشجو:

درسا شفیعی

شماره دانشجویی:

14042480046

استاد:

دکتر علی وثوقی راد

مهر ۱۴۰۵

GET یکی از متدهای HTTP است که معمولا برای دریافت اطلاعات از Server استفاده می‌شود. هنگامی که از GET استفاده می‌کنیم، معمولا هدف این است که اطلاعاتی را از سرور دریافت کنیم، بدون اینکه اطلاعات اصلی روی سرور ایجاد یا تغییر داده شوند. برای مثال، وقتی یک صفحه وب را باز می‌کنیم، مرورگر می‌تواند یک درخواست GET برای دریافت آن صفحه ارسال کند.

پارامترهای GET معمولا در URL قرار می‌گیرند. برای مثال:

https://example.com/search?q=programming

در اینجا مقدار programming به عنوان پارامتر جستجو ارسال شده است.

معمولا از GET برای موارد زیر استفاده می‌شود:

- دریافت اطلاعات یک محصول
- جستجوی اطلاعات
- دریافت لیست محصولات
- دریافت اطلاعات یک کاربر
- مشاهده یک صفحه وب
- دریافت اطلاعات از یک API

مثال واقعی از GET:

فرض کنیم یک API برای دریافت اطلاعات یک کاربر داشته باشیم:

GET https://api.example.com/users/25

این درخواست از Server می‌خواهد اطلاعات کاربری با شناسه ۲۵ را برگرداند.

POST نیز یکی از متدهای HTTP است و معمولا زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم اطلاعاتی را به Server ارسال کنیم و در بسیاری از کاربردها باعث ایجاد یا انجام یک عملیات در سمت سرور شود. اطلاعات POST معمولا در Body درخواست قرار می‌گیرند و برخلافGET ، معمولاً در URL نمایش داده نمی‌شوند. برای مثال، هنگام ثبت نام یک کاربر ممکن است اطلاعات زیر به سرور ارسال شود:

```
{
  "name": "Ali",
  "email": "ali@example.com",
  "password": "123456"
}
```

سرور این اطلاعات را دریافت کرده و می‌تواند یک حساب کاربری جدید ایجاد کند.

معمولا از POST برای موارد زیر استفاده می‌شود:

- ثبت‌نام کاربر
- ورود به حساب کاربری
- ارسال فرم
- ایجاد یک رکورد جدید
- ارسال اطلاعات به Server
- آپلود فایل
- ارسال اطلاعات برای پردازش

مثال واقعی از POST

برای مثال، در یک API ثبت‌نام کاربر می‌توان درخواست زیر را ارسال کرد:

POST https://api.example.com/users

و اطلاعات کاربر را در Body قرار داد:

```
{
  "name": "Ali",
```

```
  "email": "ali@example.com"
}
```

سرور پس از دریافت اطلاعات می‌تواند کاربر جدید را ایجاد کند.

POST	GET
معمولا برای ارسال اطلاعات استفاده می‌شود.	معمولا برای دریافت اطلاعات استفاده می‌شود.
داده‌ها معمولا در Body قرار می‌گیرند.	پارامترها معمولا در URL قرار می‌گیرند.
برای ارسال فرم و ایجاد اطلاعات مناسب است.	برای جستجو و دریافت اطلاعات مناسب است.
داده‌های Body در URL نمایش داده نمی‌شوند.	اطلاعات در URL قابل مشاهده هستند.
می‌تواند برای ارسال اطلاعات حساس استفاده شود، البته امنیت واقعی به استفاده از HTTPS و سایر تمهیدات بستگی دارد.	برای اطلاعات حساس مناسب نیست.
می‌تواند باعث ایجاد یا تغییر اطلاعات در Server شود.	معمولا برای عملیات بدون تغییر در Server استفاده می‌شود.

نکته مهم: استفاده از POST به‌تنهایی به معنی امن بودن اطلاعات نیست. برای محافظت از اطلاعات حساس، استفاده از HTTPS ضروری است.